পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল (Geography of West Bengal)

অধ্যায়: প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবেশগত সমস্যা *(Natural Disasters & Environmental Issues)*

উপস্থাপনায়: শুভদীপ দাস

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত সংবেদনশীল। উত্তরে হিমালয়ের ধসপ্রবণ পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ উপকূল ও সুন্দরবন ডেল্টা—রাজ্যটি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। ডাব্লিউবিসিএস (WBCS), পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ (KP, WBP), স্কুল সার্ভিস কমিশন (WBSSC) এবং পিএসসি (WBPSC) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়, গঙ্গার নদীভাঙন এবং ভৌমজল দূষণ (আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড) থেকে নিয়মিত প্রশ্ন আসে। নিচে এই বিষয়ের প্রতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ঘূর্ণিঝড় ও সুন্দরবন উপকূলের ওপর প্রভাব (Cyclones in Coastal WB)

বঙ্গোপসাগরের ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত (Tropical Cyclone)-এর কারণে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলি (প্রধানত পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট **সুন্দরবন** প্রতিনিয়ত বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হচ্ছে। নিচে সাম্প্রতিককালের তিনটি বড় ঘূর্ণিঝড়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হলো:

- **ক) সুপার সাইক্লোন আমফান (Super Cyclone Amphan) — ২০২০:**
  - **ল্যান্ডফল (Landfall):** ২০ মে, ২০২০ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের **দীঘা ও হাতিয়া দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে** (বখালি ও সাগর দ্বীপের কাছে) আছড়ে পড়ে।
  - **প্রভাব ও তীব্রতা:** ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল প্রায় **১৫৫-১৬৫ কিমি/ঘণ্টা** (সর্বোচ্চ গতিবেগ ১৮৫ কিমি/ঘণ্টা)। এটি একবিংশ শতাব্দীর বঙ্গোপসাগরের প্রথম 'সুপার সাইক্লোন' ছিল। এর ফলে কলকাতা ও সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং মাটির বাঁধ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।
  - **নামকরণ:** 'আমফান' নামটি দিয়েছিল **থাইল্যান্ড** (যার অর্থ 'আকাশ')।
- **খ) ভেরি সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম ইয়াস (Yaas) — ২০২১:**
  - **ল্যান্ডফল (Landfall):** ২৬ মে, ২০২১ সালে এটি ওড়িশার বালেশ্বরের দক্ষিণে (ধামরা বন্দরের কাছে) ল্যান্ডফল করলেও এর তীব্র প্রভাব পড়ে পশ্চিমবঙ্গের **পূর্ব মেদিনীপুর (দীঘা, মন্দারমণি)** এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী অঞ্চলে।

- **প্রভাব ও তীব্রতা:** ভরা কোটাল (Spring Tide) বা পূর্ণিমার জোয়ারের সাথে ঘূর্ণিঝড়টি আসায় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে নজিরবিহীন 'জলোচ্ছ্বাস' (Storm Surge) ঘটে। লবণাক্ত জল কৃষিজমিতে প্রবেশ করায় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষাবাদ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং নদী বাঁধগুলি ভেঙে পড়ে।
- **নামকরণ:** 'ইয়াস' নামটি দিয়েছিল **ওমান** (পার্সি ভাষায় এর অর্থ 'জেসমিন' বা সুগন্ধি ফুল)।

- **গ) সাইক্লোন রেমাল (Remal) — ২০২৪:**
  - **ল্যান্ডফল (Landfall):** ২৬ মে, ২০২৪ সালের মধ্যরাতে পশ্চিমবঙ্গের **সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মধ্যবর্তী** সুন্দরবন উপকূলে আছড়ে পড়ে।
  - **প্রভাব ও তীব্রতা:** ল্যান্ডফলের সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ১১০-১২০ কিমি/ঘণ্টা। রেমালের প্রভাবে সুন্দরবনের বাঘের কোর এরিয়া সহ বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল নোনা জলে প্লাবিত হয়। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটে।
  - **নামকরণ:** 'রেমাল' নামটি দিয়েছিল **ওমান** (আরবি ভাষায় এর অর্থ 'বালি')।

২. নদীভাঙন ও বন্যা প্রবণতা (River Bank Erosion & Floods)

ক) মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার নদীভাঙন সমস্যা:

পশ্চিমবঙ্গের মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর বাম ও ডান তীরের ভাঙন একটি স্থায়ী বিপর্যয় রূপ নিয়েছে।

- **মূল কারণসমূহ:** ফারাক্কা ব্যারেজ (Farakka Barrage) নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি পরিবর্তন এবং পলি জমার কারণে নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়া। গঙ্গা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে ক্রমাগত পূর্ব দিকে (মালদায়) এবং পশ্চিম দিকে (মুর্শিদাবাদে) সরছে।
- **আক্রান্ত অঞ্চল:** মালদা জেলার মানিকচক, কালিয়াচক (১, ২ ও ৩ নম্বর ব্লক) এবং রতুয়া। মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি এবং রঘুনাথগঞ্জ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। হাজার হাজার একর উর্বর কৃষিজমি এবং জনবসতি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

খ) দামোদর ও তোর্সা অববাহিকার বন্যা প্রবণতা:

- **দামোদর অববাহিকা (দক্ষিণবঙ্গ):** দামোদর নদকে একসময় **'বাংলার দুঃখ' (Sorrow of Bengal)** বলা হতো। ছোটনাগপুর মালভূমিতে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে (হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান) আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি করে। ডিভিসি (DVC - Damodar Valley Corporation, ১৯৪৮) রাঁচি ও পাঞ্চেত বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে নিম্ন অববাহিকায় এখনও ব্যাপক প্লাবন দেখা যায়।
- **তোর্সা অববাহিকা (উত্তরবঙ্গ):** তোর্সা এবং তিস্তা নদী ভুটান ও তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল থেকে তীব্র গতিতে নেমে এসে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সমভূমিতে প্রবেশ করে। বর্ষাকালে নদীখাতে পলি জমে থাকার কারণে জল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, যার ফলে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে **'হড়পা বান' (Flash Flood)** এবং দীর্ঘমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।

৩. ভৌমজল দূষণ: আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড (Groundwater Contamination)

পশ্চিমবঙ্গের মাটির নিচের জলের গুণগত মান হ্রাস পাওয়া বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় পরিবেশগত সংকট। এর মধ্যে আর্সেনিক এবং ফ্লোরাইড দূষণ সবচেয়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে।

> **পরীক্ষার স্ট্র্যাটেজি নোট:** পরীক্ষায় জেলাগুলির নাম এবং কোন উপাদান কোন রোগের জন্য দায়ী তা বারবার জানতে চাওয়া হয়। নিচে এটি সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া হলো।

ক) আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Contamination)

- **কারণ ও উৎস:** ভূগর্ভস্থ জল অতিরিক্ত মাত্রায় তোলার ফলে মাটির নিচের আর্সেনোপাইরাইট (Arsenopyrite) খনিজ বাতাস ও জলের সংস্পর্শে এসে জলে দ্রবীভূত হয়। এটি মূলত গঙ্গার পলল অববাহিকায় (Alluvial Aquifers) দেখা যায়।
- **সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত জেলাসমূহ: উত্তর ২৪ পরগণা**, **দক্ষিণ ২৪ পরগণা**, **নদীয়া**, **মালদা** এবং **মুর্শিদাবাদ**। (বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া, গাইঘাটা এবং নদীয়ার হরিণঘাটা ব্লক)।
- **প্রভাব/রোগ:** আর্সেনিকযুক্ত জল দীর্ঘকাল পান করলে চামড়ায় কালো দাগ বা ক্ষত তৈরি হয়, যাকে **'ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ' (Blackfoot Disease)** বলা হয়। এর শেষ পরিণতি হলো লিভার, ফুসফুস ও ত্বকের ক্যান্সার (Arsenicosis)।

খ) ফ্লোরাইড দূষণ (Fluoride Contamination)

- **কারণ ও উৎস:** এটি মূলত রাজ্যের প্রাচীন শিলা ও মালভূমি অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে গ্রানাইট ও নিশ শিলার ফ্লোরস্পার এবং ফ্লোরঅ্যাপাটাইট খনিজ থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে ছড়ায়।
- **সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত জেলাসমূহ: পুরুলিয়া**, **বাঁকুড়া**, **বীরভূম** এবং **পশ্চিম বর্ধমান**।
- **প্রভাব/রোগ:** অতিরিক্ত ফ্লোরাইড যুক্ত জল পানের ফলে দাঁত হলুদ ও ক্ষয়ে যায় এবং হাড় দুর্বল ও বেঁকে যায়। এই রোগকে **'ফ্লুরোসিস' (Fluorosis)** বলা হয় (Skeletal & Dental Fluorosis)।

৪. একনজরে পরিবেশগত সমস্যা ও আক্রান্ত জেলাসমূহ

পরিবেশগত সমস্যা / বিপর্যয়	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহ	প্রধান কারণ / ক্ষতিকারক প্রভাব
ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)	দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর	ম্যানগ্রোভ ধ্বংস, বাঁধ ভাঙা, চাষের জমিতে নোনা জল প্রবেশ
নদীভাঙন (River Bank Erosion)	মালদা, মুর্শিদাবাদ (গঙ্গা অববাহিকা)	ফারাক্কা ব্যারেজের প্রভাব, নদীর গতিপথ পরিবর্তন
আকস্মিক বন্যা (Flash Floods)	কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার (তোর্সা ও তিস্তা)	পার্বত্য অঞ্চলের ভারী বৃষ্টি, নদীখাতে অতিরিক্ত পলি সঞ্চয়
আর্সেনিক দূষণ	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ	**'ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ' (Blackfoot Disease)** এবং ক্যান্সার
ফ্লোরাইড দূষণ	পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম	দাঁত ও হাড়ের বিকৃতি বা **'ফ্লুরোসিস' (Fluorosis)**

পরীক্ষা বুস্টার ওয়ান-লাইনার্স (Exam Booster One-Liners):

1. একবিংশ শতাব্দীর বঙ্গোপসাগরের প্রথম সুপার সাইক্লোন কোনটি? — **আমফান (২০২০)**।
2. ২০২৪ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়টির নাম কী? — **রেমাল (নামকরণ: ওমান)**।
3. কোন নদীর অতিরিক্ত পলি ও জল ছাড়ার কারণে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা হয়? — **দামোদর নদ**।
4. 'ব্ল্যাক ফুট ডিজিজ' কোন দূষণের কারণে ঘটে? — **ভৌমজলে আর্সেনিক দূষণ**।
5. পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের (পুরুলিয়া, বীরভূম) প্রধান জলজ সমস্যা কী? — **ফ্লোরাইড দূষণ**।
6. গঙ্গার বাম তীরের নদীভাঙনে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? — **মালদা জেলা**।